ВсОШ 2011, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

10.5. Даны 10 попарно различных чисел. Для каждой пары данных чисел Вася записал у себя в тетради квадрат их разности, а Петя записал у себя в тетради модуль разности их квадратов. Могли ли в тетрадях у мальчиков получиться одинаковые наборы из 45 чисел? (*С. Берлов*)

10.5. **Ответ.** Не могли.

Предположим противное. Если среди исходных чисел есть ноль, то для любого другого числа a имеем $a^2 - 0^2 = (a-0)^2$. Значит, если вычеркнуть ноль, то останутся 9 чисел, также удовлетворяющих условию.

Итак, можно считать, что исходных чисел 9 или 10, и все они ненулевые. Пусть среди них есть числа разных знаков; рассмотрим минимальное и максимальное из них — обозначим их $a < 0 < b$. Тогда у Васи присутствует число $(b-a)^2$, которое больше как a^2, так и b^2; у Пети же любое число не превосходит $\max(a^2, b^2)$. Противоречие.

Значит, все исходные числа — одного знака; заменив, если надо, все числа на противоположные, можно считать, что все они положительны. Опять обозначив через a и b соответственно минимальное и максимальное из этих чисел, имеем $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a) > (a-b)^2 \geqslant (c-d)^2$, где c и d — произвольные два

исходных числа. Тогда число $b^2 - a^2$ не встретится на листке у Пети, но встретится у Васи — противоречие.